

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma.

- Responsável pela confecção: Ivan Prearo.
- As dimensões desta pré-forma são as mesmas do relatório PLT0019_relatorio_fabricacao_fdm_petg.
- Objetivo: otimizar a rampa de temperatura do puxamento, encontrar a temperatura de puxamento ideal e velocidades de alimentação e puxamento.

Não realizamos o condicionamento térmico da pré-forma nos fornos fora da torre de polímero, ou seja, após a impressão 3D a guardamos no armário.

2 Primeiro puxamento

Não se aplica!

3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1. Possui uma duração total de 1h37min.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
100	30
110	15
120	5
130	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 17/10/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- $v_{\text{feed}} = 0.5\text{mm}/\text{min}$.
- A amostra começou o puxamento bem, mas partiu após alguns minutos.

- O resultado do puxamento é mostrado na Fig. 2
- A ponta partida parece ter sido puxada primariamente nas bordas e menos no centro (Fig. 3)
- A região mais puxada também parece ter separado as camadas de impressão da preforma (Fig. 4)
- Recomendamos realizar o puxamento a temperatura mais alta, possivelmente seguindo a rampa na Tabela 2.
- Para puxamentos a temperaturas maiores, pode ser necessário permitir a descida natural da fibra entre temperaturas da rampa, evitando a deformação vista no PLT0019, mas ainda atingindo temperaturas altas o suficiente para que as camadas de impressão não separem.



Figura 2: Resultado final do puxamento, com papel milimetrado para escala.

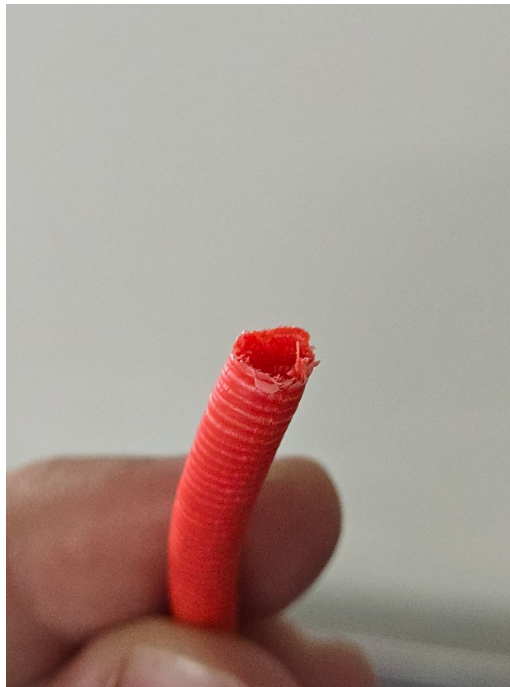


Figura 3: Ponto de falha do puxamento.



Figura 4: Região mais puxada do teste.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
110	30
130	15
140	5
150	2

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre recomendada.